CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.2.3.3 — **15 puan**

30 °C sıcaklıktaki serada beyaz çiçek açan bir çuha çiçeğinin tohumları 20 °C sıcaklıktaki bir bahçede yetiştirilmiş ve kırmızı çiçekler açmıştır.

Çiçek rengindeki değişimin mutasyon mu modifikasyon mu olduğunu nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Değişim modifikasyondur. Renk, sıcaklık gibi çevre şartlarının etkisiyle değişmiştir ve kalıtsal değildir; bu yüzden tohumlardan yetişen bitkiler yeni ortamın sıcaklığına göre kırmızı çiçek açmıştır. Mutasyon olsaydı DNA dizilimi değişir, sıcaklık değişse de canlı eski hâline dönemezdi.

2 Kazanım: F.8.2.4.1 — **15 puan**

İngiltere'de sanayileşmeyle artan hava kirliliği, ağaçların açık renkli gövdelerini koyulaştırmıştır.

Bu değişimden sonra beyaz ve kahverengi güve kelebeklerinden hangisinin hayatta kalma şansının arttığını nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Kahverengi güve kelebeklerinin hayatta kalma şansı artmıştır; koyulaşan ağaç gövdelerinde avcılar tarafından daha az fark edilirler. Beyaz güvelerin ise fark edilip avlanma olasılığı artmıştır (doğal seçilim).

3 Kazanım: F.8.3.1.1 — **15 puan**

Özdeş tahta bloklarla, hepsinin aynı yüzeyi zemine gelecek şekilde K, L ve M düzenekleri kurulmuştur: K tek bloktan, L üst üste konan iki bloktan, M yan yana konan iki bloktan oluşur.

Düzeneklerin zemine uyguladığı basınçları karşılaştırınız. K ile M'nin karşılaştırmasından çıkan sonucu yazınız.

Cevap: L > K = M. L'de ağırlık iki katına çıkıp yüzey alanı aynı kalır; M'de hem ağırlık hem yüzey alanı iki katına çıkar.
Ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda arttığında katı basıncı değişmez.

4 Kazanım: F.8.3.1.2 — **15 puan**

Elif, "Kaptaki sıvı miktarı arttıkça tabandaki sıvı basıncı artar." hipotezini test etmek istemektedir.

Hipotezin doğru olup olmadığını açıklayınız. Bu hipotezi test edecek deneyde değiştirilecek ve sabit tutulacak değişkenleri yazınız.

Cevap: Hipotez doğru değildir; sıvı basıncı derinlik ve yoğunluğa bağlıdır (aynı kaba sıvı eklenince basıncın artmasının nedeni derinliğin artmasıdır), kabın şekline ve aynı derinlikteki sıvı miktarına bağlı değildir.
Değiştirilen: sıvı miktarı (farklı genişlikte kaplar). Sabit tutulan: sıvının cinsi ve yüksekliği (derinlik).

5 Kazanım: F.8.3.1.2 — **10 puan**

Bir dalgıç, tuzlu deniz suyunda 5 m derinlikten 15 m derinliğe inmiştir.

Dalgıca etki eden sıvı basıncının nasıl değiştiğini nedeniyle yazınız. Aynı derinlikte tatlı su gölünde olsaydı basıncın nasıl olacağını tahmin ediniz.

Cevap: Sıvı basıncı artar; derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar.
Tatlı suyun yoğunluğu tuzlu sudan az olduğu için gölde aynı derinlikteki sıvı basıncı denizdekinden küçük olur.

6 Kazanım: F.8.3.1.3 — **10 puan**

Elektrikli süpürge, damlalık ve deodorant günlük hayatta sık kullanılan araçlardır.

Bu araçlarda yararlanılan basınç türlerini yazınız. Elektrikli süpürgenin tozu nasıl çektiğini açıklayınız.

Cevap: Elektrikli süpürge ve damlalıkta açık hava basıncından, deodorantta gaz basıncından yararlanılır.
Süpürgedeki fan içerideki havayı dışarı iterek basıncı düşürür; dışarıdaki hava basıncının etkisiyle hava, toz ve kirle birlikte süpürgenin içine girer.

7 Kazanım: F.8.4.1.2 — **10 puan**

X elementi kararlı yapıdadır, oda koşullarında tek atomlu gazdır ve elektriği iyi iletmez.

X elementinin metal, yarımetal ve ametallerden hangisine ait olduğunu yazınız. Yer aldığı özel grubun adını belirtiniz.

Cevap: X elementi ametaldir.
8A grubunda yer alan soygazlardandır.

8 Kazanım: F.8.4.4.1 — **10 puan**

Kırmızılahana suyundan elde edilen mor renkli ayıraç, asit ve bazların ayırt edilmesinde kullanılabilir.

Asit ve bazı suda verdikleri iyonlara göre tanımlayınız. Bu ayıraca sirke eklenince oluşacak rengi tahmin ediniz.

Cevap: Asit: Suda çözündüğünde hidrojen (H^+) iyonu veren madde. Baz: Suda çözündüğünde hidroksit (OH^-) iyonu veren madde.
Sirke asit olduğu için ayıracın rengi kırmızıya döner.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....